

SR Flip Flop JK Flip Flop D Flip Flop T Flip Flop explain easy way to short in gujarati language

ચાલો ખૂબ સરળ અને શોર્ટ રીતે સમજીએ 📌

◆ SR Flip-Flop (Set-Reset)

- Input: S (Set), R (Reset)
- કામ:
 - $S = 1, R = 0 \rightarrow \text{Set } (Q = 1)$
 - $S = 0, R = 1 \rightarrow \text{Reset } (Q = 0)$
 - $S = 0, R = 0 \rightarrow \text{No Change}$
 - $S = 1, R = 1 \rightarrow \text{Invalid (ખોટી સ્થિતિ)}$

👉 સરળ ભાષામાં: ON (Set) અને OFF (Reset) માટે ઉપયોગ થાય છે.

◆ JK Flip-Flop

- Input: J, K
- SR નો સુધારેલો વર્ઝન
- કામ:
 - $J = 1, K = 0 \rightarrow \text{Set } (Q = 1)$
 - $J = 0, K = 1 \rightarrow \text{Reset } (Q = 0)$
 - $J = 0, K = 0 \rightarrow \text{No Change}$
 - $J = 1, K = 1 \rightarrow \text{Toggle } (0 \leftrightarrow 1)$

👉 ખાસ: Invalid નથી, બદલે Toggle થાય છે.

◆ D Flip-Flop (Data / Delay)

- Input: D
- કામ:
 - $Q = D$ (જે input આપશો એ output)

👉 સરળ:

$D = 1 \rightarrow Q = 1$

$D = 0 \rightarrow Q = 0$

👉 Memory store કરવા માટે વધારે ઉપયોગી

◆ T Flip-Flop (Toggle)

- Input: T
- કામ:
 - $T = 0 \rightarrow$ No Change
 - $T = 1 \rightarrow$  Toggle ($0 \leftrightarrow 1$)

👉 Counter માં ઉપયોગ થાય છે

🗨 Short Trick (યાદ રાખવા માટે)

- SR $\rightarrow$ Set / Reset
- JK $\rightarrow$ SR + Toggle
- D $\rightarrow$ Direct (Input = Output)
- T $\rightarrow$ Toggle only

≡ ChatGPT   Get Plus 

 ...

જો તમને જોઈએ તો હું diagram સાથે અથવા table માં પણ સમજાવી શકું 🙌

     ...

Is this conversation helpful so far?

